

PHẦN 1: USE CASE

1. Actor: Nhà sản xuất (Manufacturer)

| Mã UC     | Tên Use Case                   | Mô tả chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-MAN-01 | Đăng ký tài khoản doanh nghiệp | Nhà sản xuất nhập thông tin pháp lý (Tên công ty<br>Mã số thuế<br>Email domain doanh nghiệp<br>SDT, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (số, ngày cấp, nơi cấp, file scan), Ngành nghề kinh doanh chính, Vốn điều lệ, Người đại diện pháp luật (họ tên, chức vụ, CCCD/Passport, chữ ký số)<br><br>Chứng nhận ISO/HACCP (nếu có)<br>Logo<br>Địa chỉ nhà máyWebsite chính thức để đăng ký hệ thống. |
| UC-MAN-02 | Đăng nhập hệ thống             | Đăng nhập bằng email + password + OTP 2FA để đảm bảo bảo mật cao.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UC-MAN-03 | Quản lý hồ sơ doanh nghiệp     | Cập nhật thông tin pháp lý, upload giấy tờ, chỉnh sửa thông tin khi có thay đổi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UC-MAN-04 | Tạo sản phẩm                   | Khai báo thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm, SKU, Mã vạch (EAN/UPC), ảnh bao bì (trước, sau, bên), thông số (khối lượng, thành phần, kích thước), nhập quy cách (số lượng/hộp, Số hộp/thùng), chứng nhận.                                                                                                                                                                                          |
| UC-MAN-05 | Sinh mã QR & Serial            | Hệ thống tạo QR động + serial duy nhất cho từng sản phẩm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UC-MAN-06 | Quản lý lô sản xuất            | Tạo lô hàng với thông tin: Mã lô, ngày sản xuất , hạn sử dụng, số lượng, khu vực phân phối, tờ khai hải quan                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UC-MAN-07 | Kích hoạt mã sản phẩm          | Khi xuất kho → kích hoạt trạng thái “lưu thông”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|           |                              |                                                                    |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| UC-MAN-08 | Theo dõi hành trình sản phẩm | Xem lịch sử scan, vị trí, tần suất quét.                           |
| UC-MAN-09 | Nhận cảnh báo hàng giả       | Nhận thông báo khi hệ thống phát hiện bất thường (scan nhiều nơi). |
| UC-MAN-10 | Quản lý phân phối            | Ghi nhận đại lý cấp 1, cấp 2 để kiểm soát chuỗi cung ứng.          |

## 2. Actor: Nhà nhập khẩu / phân phối (Importer/Distributor)

| Mã UC     | Tên Use Case               | Mô tả chi tiết                                                                                                     |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-IMP-01 | Đăng ký tài khoản          | Nhập thông tin doanh nghiệp (MST, giấy phép, hợp đồng, kho bãi...) để đăng ký hệ thống.                            |
| UC-IMP-02 | Đăng nhập hệ thống         | Đăng nhập bằng email + password + OTP 2FA.                                                                         |
| UC-IMP-03 | Tra cứu sản phẩm           | Kiểm tra sản phẩm đã tồn tại trên hệ thống (do nhà sản xuất tạo) trước khi nhập khẩu.                              |
| UC-IMP-04 | Tạo lô nhập khẩu           | Tạo lô hàng nhập khẩu với thông tin: Mã lô, ngày nhập, hạn sử dụng, số lượng, khu vực phân phối, tờ khai hải quan. |
| UC-IMP-05 | Nhận lô hàng               | Xác nhận lô hàng đã được nhập thực tế từ nhà sản xuất / đối tác nước ngoài.                                        |
| UC-IMP-06 | Quản lý kho                | Ghi nhận nhập kho, xuất kho, tồn kho theo từng lô.                                                                 |
| UC-IMP-07 | Quản lý phân phối          | Ghi nhận tuyến phân phối, đại lý cấp 1, khu vực tiêu thụ.                                                          |
| UC-IMP-08 | Theo dõi cảnh báo hàng giả | Theo dõi cảnh báo từ hệ thống theo khu vực / lô hàng.                                                              |

## 3. Actor: Người tiêu dùng (Consumer)

| Mã UC     | Tên Use Case                         | Mô tả chi tiết                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-CUS-01 | Quét QR sản phẩm                     | Người dùng dùng camera quét QR để lấy mã định danh sản phẩm (Product ID + Serial).                  |
| UC-CUS-02 | Nhập / tra cứu mã Serial             | Người dùng nhập thủ công mã serial để xác thực khi QR bị lỗi hoặc nghi ngờ bị thay thế.             |
| UC-CUS-03 | Xem thông tin sản phẩm               | Hiển thị đầy đủ thông tin: nguồn gốc, lô hàng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, chuỗi phân phối.         |
| UC-CUS-04 | Nhận kết quả xác thực đa phương thức | Hệ thống trả kết quả dựa trên: QR + Serial + lịch sử scan + AI → (Hàng thật / Nghi ngờ / Cảnh báo). |
| UC-CUS-05 | Upload hình ảnh kiểm tra             | Người dùng chụp/upload ảnh tem, bao bì → AI so sánh với mẫu chuẩn để phát hiện sai lệch.            |
| UC-CUS-06 | Báo cáo hàng giả                     | Gửi báo cáo (ảnh/video + mô tả) khi nghi ngờ hàng giả.                                              |
| UC-CUS-07 | Sử dụng ẩn danh                      | Không cần đăng nhập vẫn quét, tra cứu, báo cáo.                                                     |

**4. Actor: Quản trị hệ thống (System Admin)**

| Mã UC     | Tên Use Case             | Mô tả chi tiết                                  |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| UC-ADM-01 | Đăng nhập admin          | Đăng nhập bảo mật cao (2FA + VPN).              |
| UC-ADM-02 | Phê duyệt doanh nghiệp   | Kiểm duyệt hồ sơ KYC của doanh nghiệp.          |
| UC-ADM-03 | Quản lý người dùng       | Quản lý tài khoản Manufacturer/Importer.        |
| UC-ADM-04 | Giám sát hệ thống        | Theo dõi log, hành vi scan, cảnh báo AI.        |
| UC-ADM-05 | Quản lý rule AI          | Thiết lập rule phát hiện hàng giả.              |
| UC-ADM-06 | Xử lý báo cáo người dùng | Review các báo cáo hàng giả từ người tiêu dùng. |

|           |                    |                                      |
|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| UC-ADM-07 | Dashboard thống kê | Xem heatmap hàng giả, tần suất scan. |
|-----------|--------------------|--------------------------------------|

## PHẦN 2: LƯỒNG XỬ LÝ CHÍNH & NGOẠI LỆ

### 1. Luồng chính – Nhà sản xuất

#### Main Flow

- Đăng ký tài khoản
- Upload hồ sơ pháp lý
- AI kiểm tra giấy tờ
- Admin phê duyệt
- Tạo sản phẩm
- Sinh QR + Serial
- Tạo lô sản xuất
- Kích hoạt mã khi xuất kho
- Theo dõi sản phẩm trên thị trường

#### Luồng ngoại lệ

- E1: Hồ sơ thiếu → yêu cầu bổ sung
- E2: AI phát hiện giấy tờ giả → reject
- E3: Admin từ chối → khóa tài khoản
- E4: QR bị scan bất thường → hệ thống cảnh báo

### 2. Luồng chính – Nhà nhập khẩu

#### Main Flow

- Đăng ký tài khoản
- Đăng nhập hệ thống
- Tra cứu sản phẩm: Kiểm tra sản phẩm đã tồn tại chưa
- Nếu sản phẩm hợp lệ: Tạo lô nhập khẩu
- Nhận lô hàng thực tế
- Nhập kho: Ghi nhận số lượng, Gắn với batch

7. Phân phối: Gán đại lý / khu vực
  8. Theo dõi: Cảnh báo hàng giả, hoạt động scan
- 

### **Luồng ngoại lệ**

- E1: Sản phẩm chưa tồn tại trên hệ thống -> Yêu cầu liên hệ nhà sản xuất hoặc tạo mới (nếu được phép)
  - E2: Lô hàng không hợp lệ (thiếu thông tin / sai nguồn gốc) -> Từ chối tạo hoặc nhận lô
  - E3: Thiếu giấy tờ nhập khẩu (hợp đồng, tờ khai) -> Chặn tạo lô hàng
  - E4: Mã lô bị trùng -> Hiện thị lỗi “Batch ID đã tồn tại”
  - E5: Nhập kho sai số lượng so với khai báo -> Hiện thị cảnh báo và yêu cầu xác nhận lại
  - E6: Phát hiện hàng giả trong kho (AI hoặc cảnh báo hệ thống) -> Khóa lô hàng và không cho phân phối
  - E7: Không có quyền truy cập (chưa KYC) -> Không cho phép thao tác
  - E8: Lỗi hệ thống khi lưu dữ liệu -> Hiện thị “Xử lý thất bại, vui lòng thử lại”
- 

### **3. Luồng chính – Người tiêu dùng**

#### **Main Flow**

Người dùng mở app/web

Thực hiện 1 trong 2 hành động:

- (A) Quét QR
- (B) Nhập mã Serial

Hệ thống:

- Lấy Product ID + Serial
- Truy vấn DB:
  - Thông tin sản phẩm
  - Thông tin lô hàng
  - Trạng thái QR
- Kiểm tra:
  - Serial có tồn tại không
  - QR có hợp lệ không

- Lịch sử scan (tần suất, vị trí)

(Optional) Người dùng upload ảnh:

- AI phân tích:
  - Logo
  - Tem chống giả
  - Bao bì

Hệ thống tổng hợp kết quả xác thực:

- Rule-based + AI:
  - QR hợp lệ?
  - Serial hợp lệ?
  - Scan bất thường?
  - AI match hình ảnh?

Hiển thị cho người dùng:

- Thông tin sản phẩm
- Trạng thái:
  - Hàng thật
  - Nghi ngờ
  - Cảnh báo hàng giả

(Optional) Người dùng:

- Báo cáo hàng giả

---

## **Luồng ngoại lệ**

- E1: QR không tồn tại -> Hiển thị “QR không hợp lệ” và dừng xử lý
- E2: Serial không tồn tại -> Hiển thị “Không tìm thấy sản phẩm”
- E3: QR hợp lệ nhưng bị scan nhiều lần ở nhiều vị trí khác nhau -> Hiển thị cảnh báo “Nghỉ ngờ hàng giả”
- E4: QR chưa được kích hoạt (chưa xuất kho) -> Hiển thị “Sản phẩm chưa lưu thông trên thị trường”
- E5: Không có kết nối internet -> Hiển thị lỗi kết nối và yêu cầu người dùng thử lại
- E6: Upload hình ảnh thất bại (file lỗi / dung lượng lớn) -> Yêu cầu người dùng upload lại

- E7: AI không phân tích được hình ảnh (ảnh mờ, thiếu dữ liệu) -> Bỏ qua bước AI và trả kết quả dựa trên QR + Serial
  - E8: Hệ thống quá tải hoặc timeout -> Đưa request vào hàng đợi (queue) và thông báo “Đang xử lý, vui lòng chờ”
  - E9: QR hợp lệ nhưng không khớp với Serial -> Hiện thị “Dữ liệu không nhất quán – nghi ngờ hàng giả”
  - E10: Người dùng không cấp quyền camera -> Hiện thị yêu cầu cấp quyền để sử dụng chức năng quét QR
- 

#### **4. Luồng chính – Admin**

##### **Main Flow**

1. Đăng nhập hệ thống
  2. Kiểm duyệt doanh nghiệp
  3. Giám sát hoạt động hệ thống
  4. Xử lý cảnh báo AI
  5. Review báo cáo người dùng
  6. Cập nhật rule hệ thống
- 

##### **Luồng ngoại lệ**

- E1: Hệ thống quá tải → delay xử lý
- E2: AI false positive → admin override
- E3: Dữ liệu sai lệch → rollback